

●新特器件应用

ICL7660/7662 变极性 DC-DC 变换器的原理与应用

南通职业大学电子系 杨碧石 陈兵飞

Principle and Application of Shift Polarity DC-DC Converter ICL7660/7662

Yang Bishi Chen Bingfei

摘要: ICL7660/7662 是一种变极性 DC-DC 变换器。它静态电流小、转换效率高、外围电路简单。文中介绍了 ICL7660/7662 芯片的引脚功能、内部结构和工作原理,同时给出了它的多种应用电路。

关键词: DC-DC 变换器; 变极性; ICL7660/7662

分类号: TN86

文献标识码: B

文章编号: 1006-6977(2003)02-0051-02

1 主要特点

ICL7660/7662 是美国哈里斯公司生产的变极性 DC-DC 变换器。通过该 DC/DC 变换器可以将正电压输入变为负电压输出,即 V_i 与 V_o 的极性相反。这种变换器利用振荡器和多路模拟开关实现电压极性的转换,因而静态电流小、转换效率高、外围电路简单。另外,ICL7660/7662 还具有如下特点:

- 工作电压范围宽 (+1.5~10.5V);
- 可将 CMOS 或 TTL 的 +5V 电压转换成 -5V;
- 空载时没有内部压降,转换效率达 99.7%,接负载后本身耗电小于 0.5mA,但可向负载提供 10~20mA 的电流,其转换效率为 95% < 典型值>;
- 外围电路简单,只需外接两个电容即可工作;
- 可采用串联方式实现倍压输出;
- 温度范围为 -65℃~+150℃;
- 当电源电压小于 5.5V 时,能承受持续短路。

2 ICL7660/7662 的引脚功能

ICL7660/7662 的引脚排列如图 1 所示,各引脚的功能如下:

NC(1): 空脚;

CAP+ (2,4): 分别外接电容的正、负端;

GND(3): 信号地;

V_o (5): 转换电压输出端(负端),外接电容 C_2 ;

LV(6): 芯片内置电源低电压端,当 $V_{DD} > 3.5V$ 时,此端开路; $V_{DD} < 3.5V$ 时,应将此端接地,以改善

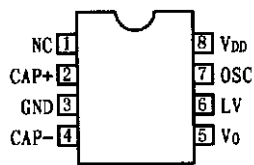


图 1 引脚排列

电路的低压工作性能;

OSC(7): 振荡器外接电容或时钟输出端。此端不接电容时,振荡频率为 10kHz,若需降低内部振荡频率,应外接电容 C 。当 $C = 100pF$ 时, $f \approx 1kHz$; $C = 1000pF$ 时, $f \approx 100Hz$ 。振荡信号亦可由此端引出;

V_{DD} (8): 正电源端,范围为 1.5~10.5V。

3 电路原理

ICL7660 是采用 CMOS 工艺制造的高效、小功率直流电源变换器,同类产品还有 ICL7662。这类变换器可将单电源变换成对称输出的双电源,并能实现倍压或多倍压输出。ICL7660 与 ICL7662 的原理相同,只是工作电压范围不同,前者为 +1.5V~10.5V,后者为 +5V~20V。它们均可广泛用于数字电压表、数据采集系统等领域。例如,当某些单片 A/D 转换器(如 ICL7107、MC14433、ICL7135 等)在 $\pm 5V$ 对称双电源下工作时,其中 -5V 电源所需提供的电流很小(仅为 0.5~1mA)。如何利用 +5V 电源来获得与之对称的 -5V 电源,是这类设计需要解决的问题。而采用 ICL7660 则可简化此类电路。

ICL7660 的内部框图如图 2 所示。它主要由 RC 振荡器、二频器、四只由场效应管构成的模拟开关、逻辑控制器、电平转换器和稳压器组成。工作时,RC 振荡器产生的振荡频率 f 经过二频后变成 5kHz,然后再经电平转换器去控制模拟开关 $SW_1 \sim SW_4$,其中 SW_1 为 P 沟道场效应管, $SW_2 \sim SW_4$ 均为 N 沟道场效应管。模拟开关 SW_1 和 SW_2 为一组, SW_3 和 SW_4 为另一组,由于这两组开关交替通断,且二频后得到的是对称方波,所以它们分两个半周期工作。在上半周期, SW_1 与 SW_2 闭合, SW_3 和

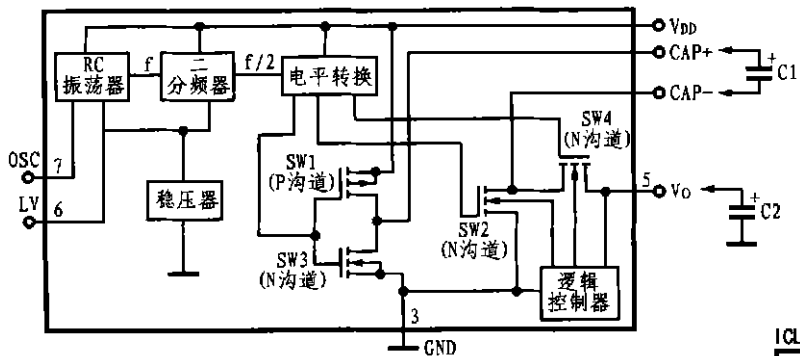


图2 ICL7660的内部电路框图

SW4断开, C1被充电到 V_{DD} ;在下半周期, SW3和SW4闭合, SW1与SW2断开, C1的正端接地, 负端接 V_0 , 由于C1与C2相并联, C1上的部分电荷将转移到C2以在C2上形成负压输出。在模拟开关作用下, C1不断充电, 其两端压降维持在 V_{DD} 值。显然, C1的作用就相当于一个“充电泵”, 故称之为充电泵电容。因此, 由C1和C2构成的泵电源电路属于高效DC-DC转换器, 其电能损耗极小。

4 应用电路

4.1 典型应用电路

利用图3电路可将+5V电源变换成-5V电源。

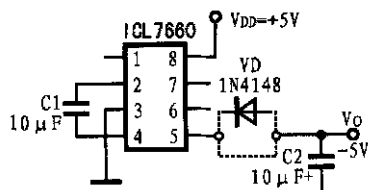


图3 典型应用

源。图中的C1、C2均采用 $10\mu\text{F}$ 的钽电容, 以提高电源转换效率。需要指出的是: 当 $V_{DD} < +6.5\text{V}$ 时, 5脚可直接作为输出; 当 $V_{DD} > +6.5\text{V}$ 时, 为避免芯片损坏, 输出电路须串接一个二极管VD。该电路的最大负载电流为 10mA 。

4.2 并联电路

为降低变换器的输出阻抗, 提高带载能力, 可将多片ICL7660并联使用。图4为两只ICL7660的并联电路图。其中每只ICL7660各用一只电容C1, 输出端则共用一只电容C2。若有N只芯片并联, 则输出阻抗为 $R_0' = R_0 / N$, 而其最大输出电流通常可以接近 $10N(\text{mA})$ 。

4.3 串联电路

采用串联方式可获得多倍压输出, 具体电路如

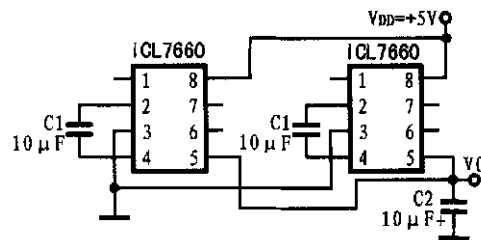


图4 并联使用

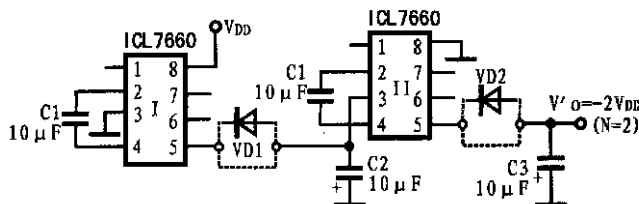


图5 串联使用

图5所示。在ICL7660/7662串联时, 一般将第一只芯片的输出端与第二片的GND端相连。若使用3只ICL7660, 则可获得三倍压输出, 即 $V_0 = -3V_{DD}$ 。通常, 串联芯片不宜超过3只。

4.4 正倍压电路

由ICL7660/7662组成的正倍压电路如图6所示。当将 V_0 端(5脚)接地而将LV端开路时, 模拟开关SW2和SW4将不起作用。其等效电路见图6(b)。当SW3接通而SW1断开时, V_{DD} 经过VD1对C1充电, 最终使 $V_{C1} = V_{DD}$ 。而当SW3断开时, C1的负端呈悬浮电位。SW1导通时的跳变电压 V_{DD} 就与 V_{C1} 叠加并经过VD2传给C2。因此, 输出电压为:

$$V_0 = 2V_{DD} - 2V_F$$

式中, $2V_F$ 为VD1和VD2的正向压降之和。若忽略 $2V_F$ (约1.4V), 则 $V_0 = 2V_{DD}$ 。

5 结束语

ICL7660/7662变极性DC-DC变换器非常适合在数字电压表、数据采集等数字系统中使用, 而且使用方便, 功能强, 市场前景广阔。

收稿日期: 2002-06-19

咨询编号: 030220

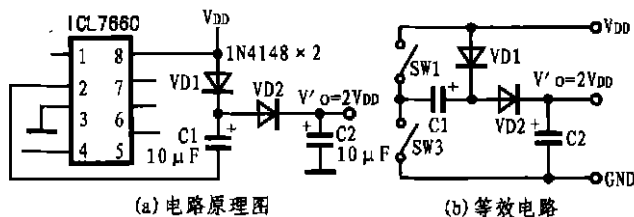


图6 正倍压电路